CS341 · COMPUTER GRAPHICS

What Repeats 472 · 462 · 461

الأسئلة اللي تكررت في النماذج

محارب

محتوى الملف

01 شكل الميد

02 تكرر في أكثر من نموذج

03 أسئلة جت مرة وحدة وتستاهل الحفظ

04 المسائل اللي لازم تتقنها

01 شكل الميد

الجزء	472	462	461
تعريفات وإجابات قصيرة	✓	✓	✓
True / False	✓	✓	✓
MCQ	✓	✓	✓
فراغات		✓	✓
مسألة رسم خط (DDA أو Bresenham)	DDA	Bresenham	Bresenham
رسمة CRT	✓		

02 تكرر في أكثر من نموذج

السؤال	وين	الجواب
Bresenham من (3,3) إلى (10,7)	462 · 461	(3,3) (4,4) (5,4) (6,5) (7,5) (8,6) (9,6) (10,7)
الفرق بين absolute و relative coordinates	472 · 461	absolute = الموقع الفعلي من الأصل. relative = إزاحة من آخر موقع (current position).
Aspect ratio (ليش نستخدمه / احسبه)	472 · 461	يحافظ على الأشكال: المربع يبقى مربع والدائرة ما تصير بيضاوي. $AR = \frac{\frac{Yp}{Ymax}}{\frac{Xp}{Xmax}}$
تعريف computer graphics	472 · 461	creation, storage, and manipulation of models and images
وش يطلع من الـ CRT؟	472 · 461	Electrons
"التطبيقات للترفيه بس"	462 · 461	**False**
تطبيقات CG: CAD / Medical / Entertainment / ...	472 · 461	All of the above
الـ decision variable في Bresenham	462 ×2	يحدد البكسل التالي: (x+1, y) أو (x+1, y+1)
Refresh rate	461 ×2	عدد مرات إعادة رسم الصورة في الثانية
Raster vs Random في رسم الخطوط	472 · 461	Random scan هو اللي يرسم الخطوط مباشرة بالشعاع

03 أسئلة جت مرة وحدة وتستاهل الحفظ

تعريفات بالنص

المصطلح	التعريف
Resolution	أكبر عدد نقاط تنعرض على الـ CRT بدون تداخل
Persistence	الوقت لين الضوء يضعف لعُشر شدته الأصلية
Color gamut	كل الألوان اللي تطلع من خلط الألوان الأساسية
Tint	أبيض + لون صافي
Tone	أبيض + أسود + لون صافي
Vector	له مقدار واتجاه
متجه من P إلى Q	`v = Q − P`

صح وخطأ

الجملة	الجواب
.A vector has both magnitude and direction	**True**
.Sum two points results in a valid point	**False**
.The dot product of two perpendicular vectors is equal to zero	**True**
.A unit vector has a length greater than 1	**False**
.M + Y + C = White	**False**
.Raster scan scans the screen from vertical to horizontal	**False**
.Bresenham's line algorithm uses floating-point arithmetic	**False**
.In raster displays, pixels are arranged in a rectangular grid	**True**

الألوان

`Green + Blue = Cyan`	`Magenta + Cyan = Blue`	`Yellow + Magenta = Red`
`Subtractive mixing → CMY(K)`	`Digital displays → RGB`	

اختيارات ثابتة

السؤال	الجواب
وين تنخزن الصورة في الـ raster؟	Frame buffer
وضوح الشاشة يعتمد على؟	Dot pitch
أي واحد input device؟	Mouse
مو من المهام الرئيسية؟	Data encryption
هدف CG	Synthetic images indistinguishable from reality

04 المسائل اللي لازم تتقنها

1. Bresenham للخط (جاء مرتين بنفس الأرقام). احفظ: `p0 = 2Δy − Δx`، سالب → `+2Δy`، موجب أو صفر → `y+1` و `+2Δy − 2Δx`.
2. DDA، خصوصاً لما الميل أكبر من 1 (y يزيد 1 و x يزيد $\frac{1}{m}$).
3. حساب الـ aspect ratio.
4. رسمة الـ CRT بالحروف.

نموذج 462 فيه أسئلة عن B-Reps و Voxel و CSG و BSP والدوران حول نقطة، وهذي ما هي في سلايدات الشباترات الحالية.